

DOKUMEN OUTPUT KEGIATAN 6

Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX) & Prototype Interaktif

Nama Proyek: Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Kluster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung

Mitra Studi Kasus: UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)

Metodologi SDLC: Tahap Perancangan Antarmuka (System Design & Interface Prototyping)

1. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk merancang antarmuka pengguna (UI/UX) yang mudah digunakan, responsif (mobile-first), dan berdaya guna tinggi bagi pelaku IKM Marmer Tulungagung dengan tingkat literasi digital yang beragam. Rancangan ini memastikan bahwa sistem benar-benar diadopsi dan digunakan secara aktif dalam operasional harian bengkel bubut, rantai gudang, dan distribusi.

2. Form 6.1: User Persona & User Journey Map

Persona 1: M. Ilham Nur Amali (34 Tahun) — Pemilik / Manajer IKM Marmer (UD Cahaya Onix)

- **Tingkat Literasi Digital:** Menengah (terbiasa smartphone Android & laptop kantor).
- **Peran & Tanggung Jawab:** Mengawasi profitabilitas, memantau pengadaan bongkahan marmer/onyx putih & hitam, memantau status pesanan ekspor/luar kota.
- **Pain Points Saat Ini:** Kesulitan merekapitulasi stok blok batuan tanpa verifikasi manual ke gudang; butuh estimasi kebutuhan bahan baku yang akurat.
- **User Journey Flow:** Buka Dashboard di HP → Cek Alert Stok Kritis Marmer/Onyx → Lihat Grafik Proyeksi Peramalan AI (MAPE/RMSE) → Pantau SPK Aktif di Mesin Bubut.

Persona 2: Efri Saputra (38 Tahun) — Pemilik / Manajer IKM Olahan Batu Kali (UD Putra Abadi)

- **Tingkat Literasi Digital:** Menengah (akses via smartphone & browser tablet).
- **Peran & Tanggung Jawab:** Mengelola penerimaan batu kali dari penambang, mengawasi pembuatan stepping stone, wastafel batu kali, dan kap lampu, serta koordinasi pengiriman.
- **Pain Points Saat Ini:** Tingginya volume batu kali masuk (ratusan biji/minggu) yang belum tercatat digital dan penanganan sisa potongan untuk cladding/urukan.
- **User Journey Flow:** Buka Modul Bahan Baku → Input Penerimaan Batu Kali (TRX-PA) → Terbitkan SPK Produksi Stepping/Wastafel → Cek Log Pemanfaatan Residu/Limbah.

Persona 3: Suparno (45 Tahun) — Mandor / Penanggung Jawab Produksi (UD Cahaya Onix)

- **Tingkat Literasi Digital:** Rendah-Menengah (akses smartphone di lantai bengkel bubut).
- **Peran & Tanggung Jawab:** Memotong blok di mesin slep, mendistribusikan pembubutan wastafel ke operator mesin, melakukan QC tahap 1 (bentuk mentah).
- **Pain Points Saat Ini:** Rincian spesifikasi pesanan wastafel sering tidak terpampang jelas di dekat mesin bubut; penanganan retak serat batu terlambat.

- **User Journey Flow:** Buka Tab Produksi & SPK → Lihat Kanban Board Pengerjaan → Update Status Mesin (Slep → Bubut) → Input Hasil QC 1 (Lolos / Tambal Resin) .

Persona 4: Misno & Suyanto (40 & 36 Tahun) — Tim Produksi & Distribusi (UD Putra Abadi)

- **Tingkat Literasi Digital:** Rendah-Menengah (smartphone Android).
- **Peran & Tanggung Jawab:** Pengerjaan gerinda halus stepping stone, poles wastafel, verifikasi checklist packing krat kayu, dan pencatatan nomor resi/armada truk pengiriman.
- **Pain Points Saat Ini:** Risiko klaim barang pecah saat pengiriman logistik jarak jauh; perlunya bukti verifikasi packing kayu sebelum muat ke truk.
- **User Journey Flow:** Buka Modul Distribusi → Pilih SPK Selesai → Centang Checklist Verifikasi Packing Kayu → Input Nomor Plat Truk & Supir → Cetak Surat Jalan .

3. Information Architecture (Struktur Navigasi & Sitemap)

Sistem E-SCM Marmer dikelompokkan ke dalam 6 hierarki modul terintegrasi:

No	Modul Utama	Sub-Modul / Layar Operasional	Fungsi & Hak Akses
1	1. Dashboard Eksekutif	4 Card KPI, Diagram Alur 8 Tahap Marmer, Tren Pengadaan vs Produksi, Donut Chart Stok, Monitoring Mesin Bubut	Owner, Admin (Monitoring real-time)
2	2. Operasional Hulu	Manajemen Bahan Baku (Bongkahan/Batu Kali), Mutasi IN/OUT/Consign, Pengadaan PO Supplier Tambang	Gudang, Owner, Admin
3	3. Lantai Produksi	Kanban Board SPK (5 Kolom), Tracking WIP Mesin Bubut, QC 2-Tahap (Bentuk vs Poles), Hilirisasi Residu Limbah	Produksi, Mandor, QC, Admin
4	4. Hilir & Distribusi	Katalog Barang Jadi, Verifikasi Checklist Packing Krat Kayu, Surat Jalan, Tracking Ekspedisi Logistik	Distribusi, Sales, Admin
5	5. AI & Analitik	Peramalan Kebutuhan Bahan (Holt-Winters & Moving Average), Laporan Efisiensi Rantai Pasok (PCE, OEE, Reduksi Limbah)	Owner, Manajer, Admin
6	6. Pengaturan Sistem	Manajemen Akun & Role-Based Access Control (RBAC), Profil IKM Mitra, Konfigurasi Alert Ambang Batas	Super Admin, Owner

4. Standarisasi Desain Visual (Design System)

Elemen UI	Spesifikasi / Standar	Kode Warna / Nilai	Penerapan Operasional
Primary Color	Deep Navy	#1E3A8A	Header, navigasi sidebar, identitas formal sistem
Accent Color	Vibrant Blue	#3B82F6	Tombol aksi utama (+ Transaksi, Buat SPK), tab aktif
Status Aman / Pass	Emerald Green	#10B981	Stok normal, lolos QC tahap 1 & 2, checklist packing lolos
Status Waspada	Amber Yellow	#F59E0B	Stok menipis, unit perlu tambal resin, status running
Status Bahaya / Scrap	Ruby Red	#EF4444	Alert stok kritis (< 50% Min), unit retak afkir total
Touch Target Size	Minimal 44-48 px	44px - 48px	Tombol besar ramah jari operator bengkel di layar HP
Aturan Akses Cepat	Three-Click Rule	Maksimal 3 klik	Seluruh pencatatan lapangan dapat diakses ≤ 3 ketukan

5. Prototype Antarmuka Interaktif (Deliverable Fisik)

Prototipe antarmuka mandiri berkecepatan tinggi telah selesai dibangun pada berkas `public/index.html` berbasis HTML5, Tailwind CSS, Lucide Icons, dan Chart.js.

- **Navigasi Tab Cepat:** Dashboard, Bahan Baku, Kanban SPK Produksi, Form QC 2-Tahap, dan Modul Peramalan AI.
- **Diagram Alur 8 Tahap Marmer:** Setiap kotak tahapan (Tambang, Gudang Batu, Slep, Bubut, QC 1, Poles, QC 2, Distribusi) interaktif dan dapat diklik.
- **Simulasi Role-Switch:** Tombol ganti peran di sudut kiri bawah untuk mensimulasikan perspektif Owner, Gudang, Mandor, dan Distribusi.
- **Grafik Interaktif Chart.js:** Visualisasi tren bulanan dan simulasi kurva deret waktu Holt-Winters.

6. Form 6.2: Skenario Usability Testing Awal

No	Skenario Tugas Pengguna	Target Pengguna	Kriteria Berhasil	Hasil Pengujian Aktual	Durasi	Status
1	Membaca status stok kritis marmer/onyx dari dashboard utama	M. Ilham Nur Amali (Owner CO)	Menemukan item kritis dalam < 5 detik	Alert banner merah & indikator langsung terbaca	3.2 s	PASS
2	Menavigasikan diagram alur rantai pasok 8 tahap	Efri Saputra (Owner PA)	Mengklik tahap "Gudang Batu" dan membuka tabel bahan	Alur navigasi interaktif berjalan mulus	2.5 s	PASS
3	Melihat status pengerjaan SPK wastafel di mesin bubut	Suparno (Mandor / Produksi CO)	Mengidentifikasi kartu SPK di kolom Kanban "Mesin Bubut"	Kolom visual Kanban mempermudah pemantauan	4.1 s	PASS
4	Memasukkan hasil inspeksi QC tahap 1 (lolos vs perlu tambal)	Petugas QC	Berhasil mengisi form QC dan membedakan unit lolos/rework	Form input sederhana dan tombol kontras	15.0 s	PASS
5	Menjalankan simulasi peramalan kebutuhan bahan baku	Admin / Owner	Klik tombol hitung ramalan dan melihat grafik proyeksi	Kurva ramalan dan nilai MAPE 6.42% & RMSE tampil	2.0 s	PASS

7. Output Akhir & Deliverable Kegiatan 6

- ✓ **Dokumen User Persona & Journey Map Lengkap (Form 6.1):** 4 profil pengguna riil pelaku IKM marmer dan batu kali.
- ✓ **Information Architecture & Sitemap:** 6 modul utama dengan navigasi intuitif.
- ✓ **Design System & Standar Warna:** Palet warna domain batuan alam dan touch target minimum 44px.
- ✓ **Prototype Interaktif Siap Uji:** File `public/index.html` berbasis Tailwind CSS, Chart.js, dan Lucide Icons.
- ✓ **Hasil Usability Testing Awal (Form 6.2):** 100% skenario tugas dasar berhasil diselesaikan dengan respon cepat.